

## 一元二次不等式的解集（大于取两边，小于取中间）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（二次系数为正）：

不等式必须化为标准形式  $ax^2 + bx + c > 0$ （或  $< 0$ ），且  $a > 0$ 。

## 条件 2（判别式与根）：

记判别式  $\Delta = b^2 - 4ac$ 。当  $\Delta \geq 0$  时，方程  $ax^2 + bx + c = 0$  的两根为  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ ，约定  $x_1 \leq x_2$ 。

## 结论

结论一（ $\Delta > 0$  解集）：

直观描述：大于取两边，小于取中间。

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty).$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff x \in (x_1, x_2).$$

结论二（ $\Delta = 0$  解集）：

直观描述：大于时去掉等根，小于时空集。

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{2a}\right\}.$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff \emptyset.$$

结论三（ $\Delta < 0$  解集）：

直观描述：大于恒成立，小于无解。

$$ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in \mathbb{R}.$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \iff \emptyset.$$

常见变形（二次系数为负）直观描述：负系不等式先转为正系数再套解。

若  $a < 0$ ，则将原不等式两边同时乘以  $-1$ （不等号方向反转），得到  $-ax^2 - bx - c < 0$ （或  $> 0$ ），此时二次项系数  $-a > 0$ ，再按上述结论求解。

## 理解说明

**一句话直觉** 二次函数  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a > 0$ ) 的图像开口向上，图像在  $x$  轴上方的部分对应  $ax^2 + bx + c > 0$  的解集，在  $x$  轴下方的部分对应  $< 0$  的解集。

## 核心拆解

**要点一（判别式决定交点）：**

$\Delta > 0$  时图像与  $x$  轴有两个交点， $\Delta = 0$  时相切于一点， $\Delta < 0$  时无交点。

**要点二（系数符号定向）：**

二次项系数  $a > 0$  保证抛物线开口向上，从而不等式方向与解集内外关系固定。

**几何本质（抛物线定位）** 开口向上时，函数值在两根之外为正，两根之间为负；判别式零时，函数值非负；判别式负时，函数值恒正。

**代数意义（因式分解定号）** 将二次式分解为  $a(x - x_1)(x - x_2)$ ，利用实数乘积的符号法则：同号得正，异号得负，直接推出解集。

## 考点价值（高频工具）

- 考法一（直接解二次不等式）：** 给定具体系数，直接套用“大于取两边，小于取中间”。
- 考法二（含参分类讨论）：** 需要先比较根的大小，再根据参数范围确定解集。

**顿悟点** 核心在于二次函数图像与  $x$  轴的位置关系，记图比记口诀更可靠。

## 使用场景

- 场景一（集合与区间）：** 求函数定义域、值域时经常遇到二次不等式，需准确写出区间。
- 场景二（参数恒成立）：** 结合  $\Delta < 0$  判断二次式恒正或恒负的条件。

## 证明

**思路提示** 利用二次式的两根式分解与实数乘积符号法则，分  $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$  三种情况推导。

## 正式推导

**步骤一（因式分解）：**

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (\Delta > 0).$$

理由：若  $\Delta > 0$ ，二次方程有两个不等实根，可写成两根式。

**步骤二（符号分析）：**

由于  $a > 0$ ，只需考虑  $(x - x_1)(x - x_2)$  的符号。

$$\begin{aligned}x < x_1 &\Rightarrow (x - x_1) < 0, (x - x_2) < 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) > 0, \\x_1 < x < x_2 &\Rightarrow (x - x_1) > 0, (x - x_2) < 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) < 0, \\x > x_2 &\Rightarrow (x - x_1) > 0, (x - x_2) > 0 \Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) > 0.\end{aligned}$$

理由：由实数乘法“同号得正，异号得负”直接得出。

**步骤三（ $\Delta = 0$  情形）：**

$$ax^2 + bx + c = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 \geq 0,$$

等号仅当  $x = -\frac{b}{2a}$  时成立。

理由：完全平方式恒非负， $a > 0$  保证整体非负。

**步骤四（ $\Delta < 0$  情形）：**

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由：开口向上且无实根，函数图像全在  $x$  轴上方。

**结论回扣** 综合以上三种情况，即得原定理所述解集。

**典型例题**

**例 1（基础） 题目：** 解不等式  $x^2 - 5x + 6 > 0$ 。**解题步骤：**

**第一步（识别标准形式）：**

不等式已经是  $ax^2 + bx + c > 0$  且  $a = 1 > 0$ 。

理由：确保可用开口向上结论。

**第二步（计算判别式与根）：**

计算  $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$ ，求根  $x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = 2, 3$ ，得  $x_1 = 2$ ， $x_2 = 3$ 。

理由：判别式正时有两个实根，用求根公式。

**第三步（套结论）：**

因为  $a > 0$  且  $\Delta > 0$ ，口诀“大于取两边”，解集为  $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$ 。

理由：直接代入结论。

**关键结论：** 解集为  $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$ 。

**例 2（稍变形） 题目：** 解不等式  $-2x^2 + 3x + 2 < 0$ 。**解题步骤：**

**第一步（化正系数）：**

原不等式两边乘  $-1$ ，得  $2x^2 - 3x - 2 > 0$ （注意不等号反转）。

理由：口诀只适用于二次项系数为正。

**第二步（计算判别式与根）：**

对于  $2x^2 - 3x - 2 > 0$ ， $a = 2 > 0$ ， $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0$ ，  
两根  $x = \frac{3 \pm 5}{4}$ ，即  $x_1 = -\frac{1}{2}$ ， $x_2 = 2$ 。

理由：求根公式。

**第三步（套结论）：**

$a > 0$ ， $\Delta > 0$ ，“大于取两边”，得解集  $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$ 。

理由：直接套用结论。

**关键结论：** 原不等式的解集为  $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$ 。

**例 3（综合应用） 题目：** 解关于  $x$  的不等式  $x^2 - (a+1)x + a > 0$ （ $a$  为常数）。**解题步骤：**

**第一步（识别参数）：**

二次项系数为  $1 > 0$ ，判别式  $\Delta = (a+1)^2 - 4a = (a-1)^2 \geq 0$ 。

理由：二次项系数为正，满足结论条件。

**第二步（求根与分类）：**

$x = \frac{a+1 \pm |a-1|}{2}$ 。分类：当  $a < 1$ ， $|a-1| = 1-a$ ，得  $x_1 = a$ ， $x_2 = 1$ ；当  $a = 1$ ，得重根  $x = 1$ ；当  $a > 1$ ， $|a-1| = a-1$ ，得  $x_1 = 1$ ， $x_2 = a$ 。

理由：绝对值导致根的大小顺序与  $a$  有关。

**第三步（套结论）：**

由二次项系数  $> 0$  且  $\Delta \geq 0$ ，应用“大于取两边”： $a < 1$  时解集  $(-\infty, a) \cup (1, +\infty)$ ； $a = 1$  时解集  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ； $a > 1$  时解集  $(-\infty, 1) \cup (a, +\infty)$ 。

理由：直接套用结论中对应情形。

**关键结论：** 分类结果： $a < 1$  时  $(-\infty, a) \cup (1, +\infty)$ ； $a = 1$  时  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ； $a > 1$  时  $(-\infty, 1) \cup (a, +\infty)$ 。

## 易错提醒

## 易错点一（忽略系数正负）

直接套用“大于取两边”，忘记检查二次项系数是否为正。

## 正确理解（转换符号）：

必须先将不等式化为  $a > 0$  的标准形式；若  $a < 0$ ，两边乘  $-1$  并反转不等号。

## 错因分析（口诀前提）：

口诀只适用于  $a > 0$ ，否则结论完全相反。

易错点二（ $\Delta < 0$  混合作答）

认为  $a > 0$  且  $\Delta < 0$  时  $ax^2 + bx + c < 0$  的解集也是  $\mathbb{R}$ 。

## 正确理解（区分不等号）：

$\Delta < 0$  时  $> 0$  解集为  $\mathbb{R}$ ， $< 0$  解集为  $\emptyset$ 。

## 错因分析（图像遗漏）：

只记“无解”或“恒正”，忽略了不等号方向。

易错点三（ $\Delta = 0$  判断失误）

误认为  $ax^2 + bx + c > 0$  ( $a > 0$ ) 当  $\Delta = 0$  时解集为  $\mathbb{R}$ 。

## 正确理解（去掉等根）：

$> 0$  的解集为  $\mathbb{R}$  除去等于根的点， $< 0$  解集为空。

## 错因分析（忽略零值）：

在根处函数值等于 0，不满足严格大于 0。

## 结论小结

一句话核心 对于  $a > 0$  的一元二次不等式，解集由  $\Delta$  与两根决定，“大于取两边，小于取中间”。

使用条件

- 条件 1（系数为正）：二次项系数必须满足  $a > 0$ 。
- 条件 2（有根时需比较）：当  $\Delta > 0$  时需确定根的大小顺序  $x_1 < x_2$ 。

关键提醒

- 易错点（检查开口方向）：使用口诀前务必确认  $a > 0$ ，否则结论相反。
- 检查项（判别式范围）：先判断  $\Delta$  正负，再根据对应规则写出解集。